

VirtuLab Togo

*Plateforme nationale de travaux
pratiques virtuels
pour le collège et le lycée*

120

SIMULATEURS

3

MATIÈRES

6e • Tle

COLLÈGE ET
LYCÉE

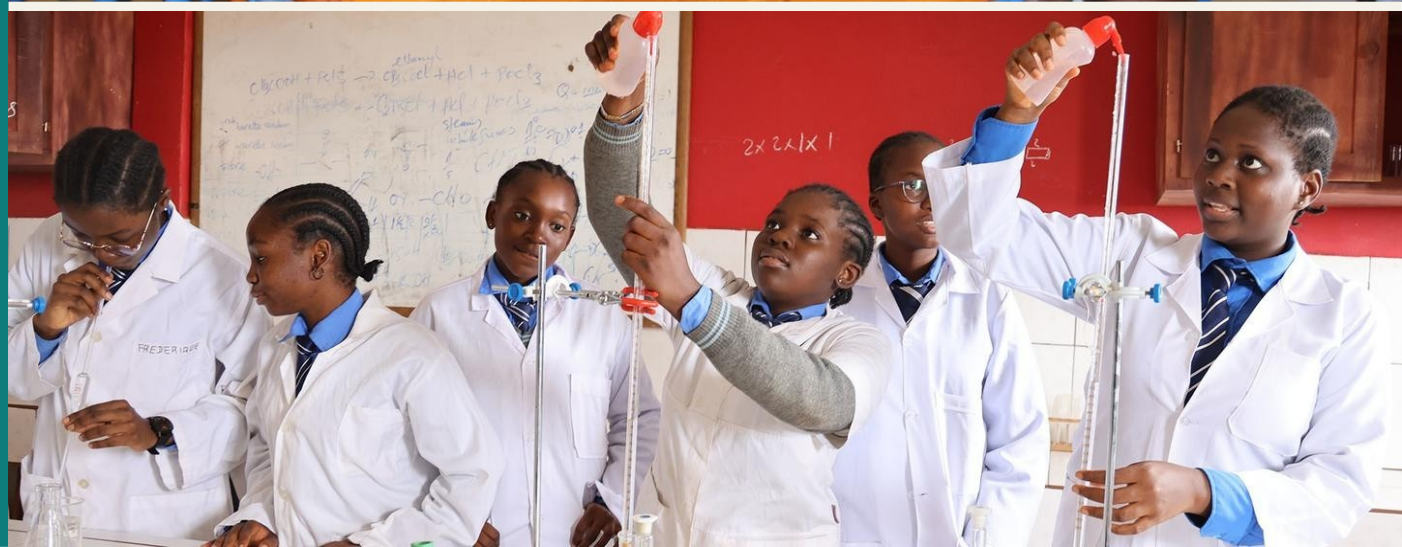
Présenté au Dr Pagdame Tiebekabe

Enseignant-chercheur, techno-pédagogue · Université de
Kara

DJABON Ounimborbitou · HOUNKPE Mawulikpimi Roland

Université de Lomé · AIMS Ghana

Septembre 2026





La réforme des TP bute sur le manque de laboratoires

Le ministère a inscrit les TP au programme du collège et du lycée. Le laboratoire, lui, manque presque partout.

- 1 Des TP « racontés » au tableau plutôt que pratiqués, faute de matériel dans les salles.
- 2 Plusieurs millions de FCFA pour un seul laboratoire complet : hors de portée du budget public.
- 3 Les élèves des zones reculées préparent des épreuves portant sur des manipulations qu'ils n'ont jamais réalisées.

915 214

élèves du secondaire au Togo sont concernés par la réforme des TP.

Banque mondiale et ISU, 2023

« Les TP sont souvent racontés au tableau plutôt que pratiqués. »

Constat récurrent des inspections dans les salles sans matériel



Ce que coûterait l'équipement physique de tout le pays

Le besoin



> 90 %

des établissements secondaires d'Afrique n'ont pas de laboratoire correctement équipé

MOHAC Africa, 2026

■ Sans laboratoire ■ Avec laboratoire

Au Togo : **697 532 collégiens** et **750 lycées** attendent cette pratique.

Ce que coûterait l'équipement physique, sans VirtuLab

15 M FCFA

par laboratoire complet

×

800

établissements visés

=

≈ 12 milliards

FCFA

Et ce n'est pas fini : des consommables et de la maintenance à financer chaque année, dans chaque établissement.

Encore faut-il l'électricité pour qu'un laboratoire fonctionne :

Électrification nationale

61,1 %

Électrification en zones rurales

33,9 %

La réforme exige des TP partout. Un budget de laboratoires partout n'existe pas : la pratique reste concentrée dans quelques établissements urbains.



LA SOLUTION

VirtuLab Togo : le laboratoire dans chaque poche

Une plateforme web publique et gratuite : tous les TP du programme officiel en simulateurs numériques, utilisables sans réseau.



50 TP

Physique-chimie

Circuits, optique, mécanique, dosage des solutions



45 TP

SVT

Cellule, génétique, écosystèmes, nutrition



25 TP

Mathématiques

Fonctions, géométrie dynamique, statistiques

De la 6e à la terminale

6e

5e

4e

3e

2de

1re

Tle

COLLÈGE

LYCÉE



Gratuit pour tous



Hors ligne d'abord



Aligné TP par TP



Mode classe et élève



Cinq étapes, du programme officiel à la classe



ÉTAPE 1

Référencer

Cartographie des TP du programme officiel avec les inspecteurs.



ÉTAPE 2

Concevoir

Scénario pédagogique : objectif, pièges, quiz type examen.



ÉTAPE 3

Développer

Simulateur HTML5 de 1 à 3 Mo, utilisable en partie localement.



ÉTAPE 4

Valider

Double revue : comité scientifique et inspecteurs.



ÉTAPE 5

Déployer, mesurer

Usage en classe, données agrégées, recalibrage.

Boucle de recalibrage : les données d'usage indiquent quels contenus manquent et quoi développer ensuite.

Chaque simulateur arrive avec sa fiche pédagogique, son protocole de séance prêt à l'emploi et son quiz-jeu d'évaluation.



Une architecture qui fonctionne sans réseau



LE PROGRAMME

TP officiels : fiche, protocole et quiz-jeu par séance



SIMULATEURS HTML5

1 à 3 Mo par TP, fluides sur ordinateur et smartphone



APP WEB PROGRESSIVE

catalogue entier en cache local, synchronisation différée



CLASSE ET MAISON

mode classe projeté ; l'élève rejoue librement chez lui

TROIS CHEMINS JUSQU'À LA CLASSE



Cloud international + miroir national



Pack hors ligne : clé USB ou réseau local



Smartphone + kit solaire, même sans électricité



La boucle de données

Usage agrégé et anonymisé : un tableau de bord pour le ministère et un recalibrage continu du catalogue.



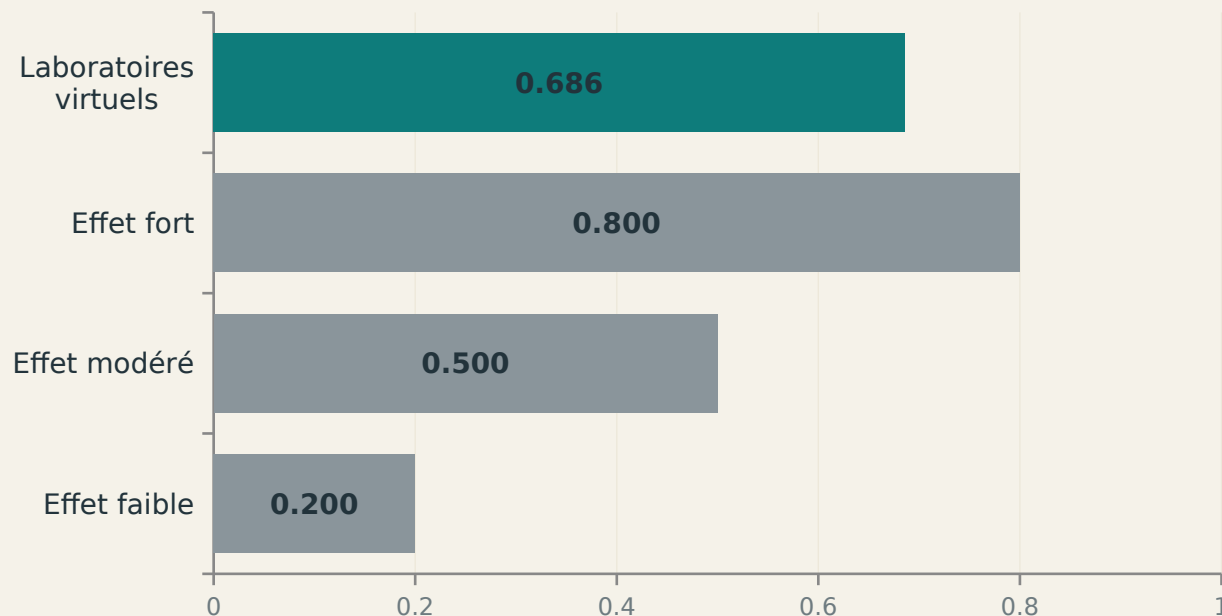
Et les quiz deviennent des jeux

Points, badges et défis entre classes, aux formats BEPC et baccalauréat : la répétition qui ancre les notions devient un plaisir.



Des effets mesurés, un avantage économique décisif

Taille d'effet (Hedges g) des laboratoires virtuels sur les apprentissages



Méta-analyse Li et Liang (2024), PLOS ONE : $g = 0,686$. En clair : un élève soutenu par des TP virtuels progresse mieux qu'environ 75 % des élèves enseignés sans.

89 %

des élèves montrent des gains de connaissances mesurables avec les laboratoires virtuels (Labster).

Science

de Jong, Linn et Zacharia (2013) : combiné virtuel + réel, les meilleurs apprentissages.

Ce qu'on gagne en choisissant le virtuel

Laboratoires physiques · 800 établissements

≈ 12 milliards FCFA

VirtuLab · mêmes 800 établissements

297 M FCFA sur 3 ans

≈ 40 × moins cher

et il fonctionne là où le courant et le réseau manquent.

Preuve issue surtout du supérieur : le pilote togolais sera évalué localement avec groupes témoins.



Le tableau de bord web, avec un TP en situation

VirtuLab Togo
TP virtuels · 6e → terminale

Catalogue des TP

Ma classe · 3e A

Quiz-jeux

Statistiques

3e · Physique-chimie
12 TP au programme · 9 terminés

Pack hors ligne installé : 2,4 Mo · aucune connexion requise

virtulab.tg/tp/dosage-acide-base · 3e · Physique-chimie

Hors ligne · catalogue en cache · prêt pour la classe

Rechercher un TP, une notion... Mode classe · projeter MA

Chimie · TP n° 12 · séance en cours
Dosage acide-base

SIMULATION · MANIPULATION LIBRE

acide + base versée

VOLUME DE BASE VERSÉ

18,4 mL

CONCENTRATION DE L'ACIDE

0,10 mol/L

pH 8,2

mesure en direct

Équivalence franchie : la base est désormais en excès.

Fiche pédagogique Protocole de séance Quiz-jeu aligné BEPC

Protocole de la séance

étape 3 sur 4

✓ Préparer la burette

rinçage et remplissage

✓ Verser l'acide

pipette jaugée + indicateur

3 Dosage goutte à goutte

surveiller le changement de couleur

4 Tracer la courbe

et lire le volume d'équivalence

Courbe de dosage

pH = f(volume)

équivalence · 17 mL · pH 7

pH mesuré par l'élève volume d'équivalence

Quiz-jeu · maîtrise du TP

manche 3 / 5

Après l'équivalence, la solution obtenue est :

A acide, pH < 7

B basique, pH > 7 · bonne réponse !

C neutre, pH = 7

+15 pts

3 bonnes réponses de suite

Niveau 5

320 XP

Ama · 340

1re place · badge Erlenmeyer d'or

Koffi · 315

2e place

Sika · 290

3e place

Maquette du tableau de bord web · TP « Dosage acide-base » en 3e · simulation libre, protocole guidé et quiz-jeu aligné BEPC

8



POURQUOI MAINTENANT

La fenêtre 2026-2027 est ouverte

1

La réforme est officielle

Les TP sont exigés au collège et au lycée ; les épreuves de BEPC et de bac en traduisent déjà l'exigence.

2

Les bailleurs sont mobilisés

Programme d'appui documenté avec le GPE depuis 2025 ; l'initiative Giga (UNICEF-UIT) connecte les écoles africaines.

3

Les précédents existent

Rwanda : 200 contenus numériques avec le GPE ; PraxiLabs 2e au GR4TE 2026 ; PhET prouve le modèle gratuit depuis 2002.

4

La place est encore libre

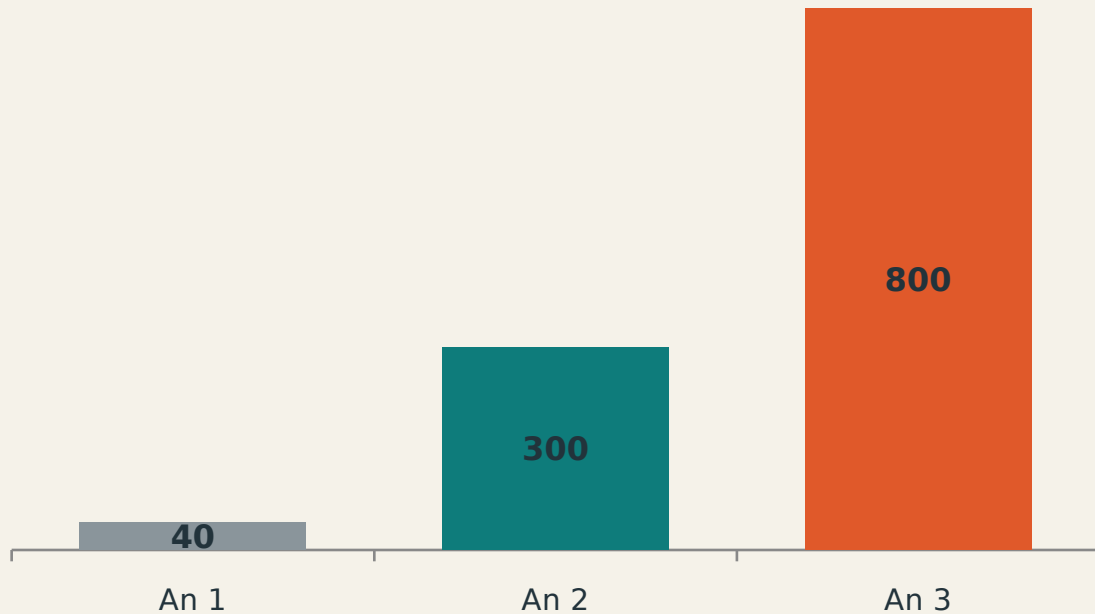
Aucune plateforme n'aligne le programme togolais TP par TP. Ce sera une équipe togolaise, ou quelqu'un d'autre, sans le Togo.

Chaque année de retard prive des centaines de milliers d'élèves d'une partie de leur formation scientifique.



Chaque phase est conditionnée par la preuve de la précédente

Établissements couverts



An 1 : pilote · An 2 : extension régionale · An 3 : déploiement national

An 1 · Pilote et preuve

20 simulateurs · 40 établissements volontaires (Maritime, Plateaux, Kara) · 200 enseignants formés · convention-cadre et comité scientifique.

An 2 · Extension régionale

60 simulateurs au total · 300 établissements via les directions régionales · 2 000 enseignants formés · intégration à l'ENT et référentiel arrêté.

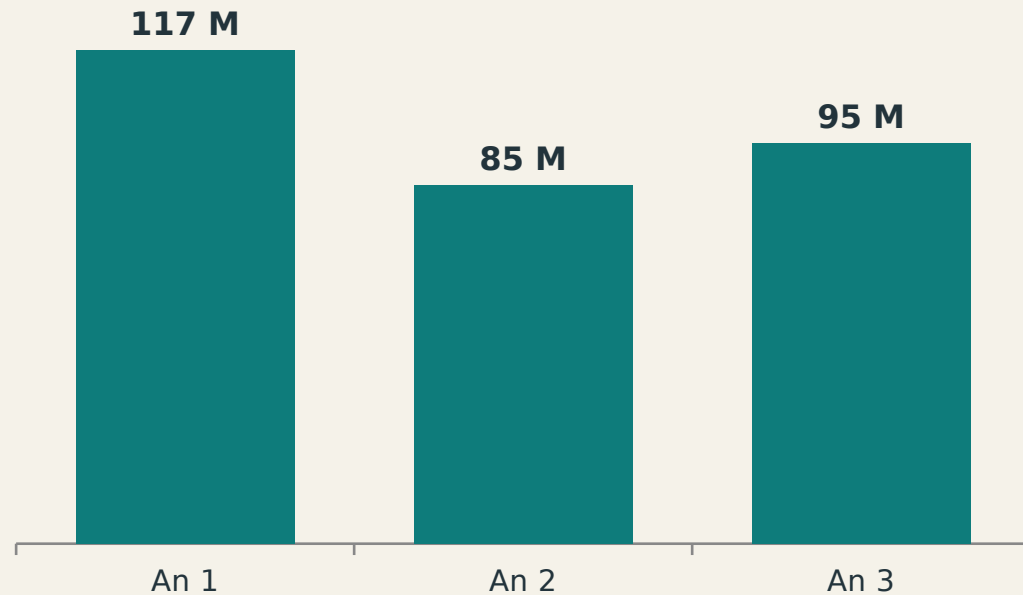
An 3 · Déploiement national

120 simulateurs, catalogue complet · 800 établissements et plus · 8 000 enseignants formés · transfert des compétences techniques au ministère.



297 millions de FCFA sur trois ans, un récurrent maîtrisé

Budget prévisionnel (millions de FCFA)



Total programme : 297 M FCFA, soit environ 0,45 million d'euros.

Ce que l'argent construit

51 % de l'année 1 pour la plateforme et les 20 premiers simulateurs ; plus de la moitié de l'enveloppe triennale va au contenu et à la formation, les deux actifs durables.

Le récurrent, prévu dès maintenant

Dès la quatrième année, l'État prend en charge hébergement et maintenance pour environ 12 M FCFA par an : environ 2 % de l'équipement physique des seuls 40 établissements du pilote.

Le montage multi-bailleurs

État togolais · Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) · agences de coopération (AFD, GIZ, UNICEF) · opérateurs télécoms (tarification zéro du trafic) · universités de Lomé et de Kara (comité scientifique).



Ce que le Togo y gagne

600 000

élèves touchés

Un accès gratuit et complet aux TP, y compris dans les zones sans électricité ni laboratoire : plus aucun élève examiné sur ce qu'il n'a jamais manipulé.

8 000

enseignants formés

Des séances prêtes à l'emploi et des démonstrations fiables : moins de temps de préparation, une continuité pédagogique assurée même avec les départs d'enseignants.

≈ 40 ×

moins cher pour l'État

La réforme devient exécutable partout pour 297 M FCFA, au lieu de milliards en laboratoires physiques : l'argent public va à l'usage, pas au bâti.

Inédit

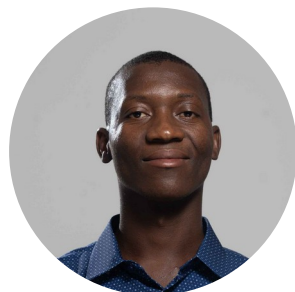
piloter sur des données

Statistiques d'usage agrégées et anonymisées : le ministère voit enfin la pratique réelle des TP et pilote sa politique scientifique sur des faits.

Un actif technologique national, réutilisable par d'autres matières : le Togo, référence francophone des TP virtuels.



Deux fondateurs, une complémentarité



DJABON Ounimborbititou

Technologie et simulateurs

Architecture de la plateforme, développement HTML5 des simulateurs, packs hors ligne et données d'usage.



HOUNKPE Mawulikpimi Roland

Pédagogie et partenariats

Cartographie des TP avec les inspecteurs, comité scientifique, formation des enseignants et partenariats.

Partagé : le pilote des 40 établissements, la mesure d'impact et le plaidoyer de financement.



CONCLUSION

Notre demande

1

Votre regard critique et votre appui scientifique

sur le concept, le catalogue et le protocole d'évaluation du pilote, en vue du comité scientifique avec l'Université de Lomé et l'Université de Kara.

2

Une mise en relation au ministère

nous ne demandons pas que vous financiez, mais que vous ouvriez la porte du ministère pour cadrer le catalogue TP par TP avec les inspecteurs.

3

Vos orientations vers les bons guichets

GPE, AFD, GIZ, UNICEF : aidez-nous à affiner le montage de 297 M FCFA et à saisir la fenêtre 2026-2027 avant quelqu'un d'autre.



+228 92 39 97 21 · +228 93 21 72 15



djabon@aims.edu.gh · rhounkpe@aims.edu.gh

